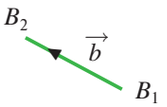
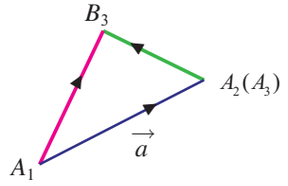
$\vec{a}$ -ன் இறுதிப்புள்ளியுடன் $\vec{b}$ -ன் ஆரம்பப்புள்ளி அமையுமாறு (படம் 8.11) அமைக்க. இவற்றின் கூடுதலானது படம் 8.12-ல் உள்ளது போன்று கிடைக்கிறது. நாம் இப்பொழுது இரண்டு வெக்டர்களுக்கான கூடுதலின் வரையறையைக் காண்போம்.

வெக்டர் கூட்டலின் முக்கோணவிதி (Triangle law of addition)

$\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்பன இரு வெக்டர்கள் என்க. A_1 மற்றும் B_1 என்பவை $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -ன் தொடக்கப்புள்ளிகள் எனவும், A_2 மற்றும் B_2 என்பவை $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -ன் முடிவுப்புள்ளிகள் எனவும் கொள்க.





படம் 8.13

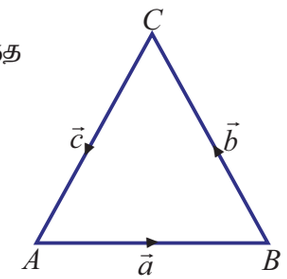
A_3B_3 -ஐ B_1B_2 -க்கு இணையாக $A_3B_3 = B_1B_2$ என்றவாறு வரைக. $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ -ன் கூடுதலானது $\overrightarrow{A_1B_3}$ என்ற வெக்டரால் $\vec{a}+\vec{b}$ என குறிப்பிடப்படுகிறது. இதனைக் கீழ்க்காணுமாறு வரையறுக்கலாம்.

வரையறை 8.10 (வெக்டர் கூட்டலின் முக்கோண விதி)

இரு வெக்டர்கள் அவற்றின் எண்ணளவாலும் திசையாலும் ஒரு முக்கோணத்தின் வரிசையாக எடுக்கப்பட்ட இரண்டு பக்கங்களின் மூலமாகக் குறிப்பிட்டால், அவற்றின் கூடுதலை அம்முக்கோணத்தின் எதிர் வரிசையில் எடுக்கப்பட்ட மூன்றாவது பக்கத்தினால் குறிக்கலாம்.

முடிவு 8.1

$\vec{a}, \vec{b}$ மற்றும் $\vec{c}$ ஆகியவை முக்கோணத்தின் வரிசையாக அமைந்த அடுத்தடுத்த பக்கங்களானால் $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$ ஆகும்.



படம் 8.14

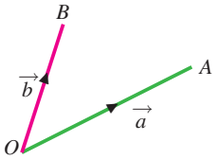
நிரூபணம்

$\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{BC} = \vec{b}$, மற்றும் $\overrightarrow{CA} = \vec{c}$ என்க.

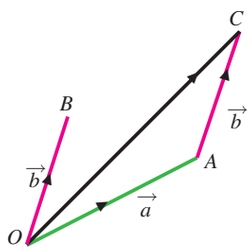
இப்பொழுது, $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c} = \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$

வெக்டர் கூட்டலின் இணைகர விதி (Parallelogram law of vector addition)

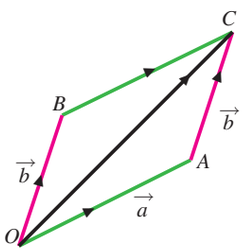
$\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்பன ஏதேனும் இரு வெக்டர்கள் என்க. இந்த இரு வெக்டர்களின் தொடக்கப்புள்ளிகளை (O) ஒன்றாகக்கொண்டு, வரையறை 8.7-ஐப் பயன்படுத்தி கூடுதலைக் காண்போம். A மற்றும் B ஆகியவை $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவற்றின் முடிவுப்புள்ளிகள் (படம் 8.15) என்க. $\vec{a}+\vec{b}$ -ஐக் காண, AC-ஐ OB-க்கு இணையாக $OB = AC$ என்றவாறு வரைக. இங்கு $\overrightarrow{OC}$ என்பது இவற்றின் கூடுதலாகும். (படம் 8.16). இங்கு OA மற்றும் BC ஆகியவை இணை என்பதைக் கவனிக்க (படம் 8.17).



படம் 8.15



படம் 8.16



படம் 8.17

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 56 25-03-2019 13:23:21